المتتاليات العددية

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)

1. تعريف متتالية عددية ومصطلحات
2. طرق توليد متتالية
3. التمثيل البياني لمتتالية
4. اتجاه تغير متتالية
5. المتتاليات الحسابية
6. المتتاليات الهندسية
7. نهاية متتالية وخلاصة الطرائق

1. تعريف متتالية عددية ومصطلحات

تعريف

المتتالية العددية u هي دالة ترفق بكل عدد طبيعي n ، أكبر من أو يساوي عدداً طبيعياً معطى n_0 ، عدداً حقيقياً نرمز له بـ u_n (بدلاً من $u(n)$).

ترميز ومصطلحات

- نرمز للمتتالية بـ (u_n) أو $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ أو $(u_n)_{n\geq n_0}$.
- العدد u_n هو **الحد العام** أو **الحد ذو الدليل** n.
- u_0 هو **الحد الأول** إذا كانت (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ ، و u_1 هو الحد الأول إذا كانت معرّفة على $\mathbb{N}^*$.
- إذا كان الحد الأول u_{n_0} فإن رتبة الحد u_p هي $p-n_0+1$ ، و **عدد الحدود** من u_k إلى u_p هو $p-k+1$.

ملاحظة

في الحد u_n ، العدد n هو **الدليل** وليس الرتبة: u_5 هو الحد السادس إذا كان الحد الأول u_0.

2. طرق توليد متتالية

1. متتالية معرّفة بحدها العام: $u_n = f(n)$

نعطي u_n بدلالة n مباشرة ، حيث f دالة معرّفة على $[n_0; +\infty[$ تسمى **الدالة المرفقة** بالمتتالية. يمكن حساب أي حد مباشرة.

مثال

$u_n = 3n + 5$: $u_0 = 5$ ، $u_1 = 8$ ، $u_2 = 11$ ، و $u_{100} = 305$. الدالة المرفقة: $f(x) = 3x + 5$.

2. متتالية معرّفة بعلاقة تراجعية: $u_{n+1} = f(u_n)$

نعطي الحد الأول u_0 وعلاقة تربط كل حد بالحد الذي قبله. لحساب u_n يجب حساب كل الحدود التي قبله.

مثال

$u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 2u_n + 1$: $u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$ ، $u_2 = 2 \times 3 + 1 = 7$ ، $u_3 = 15$. الدالة المرفقة: $f(x) = 2x + 1$.

3. وصف ظاهرة بواسطة متتالية

نترجم وضعية من الواقع (ادخار ، سكان ، أسعار ، إنتاج ...) إلى متتالية: u_n هي قيمة المقدار بعد n مرحلة (شهر ، سنة ...) ، ثم نكتب العلاقة بين u_{n+1} و u_n.

- زيادة (أو نقصان) **بمقدار ثابت** r في كل مرحلة: $u_{n+1} = u_n + r$ (متتالية حسابية).
- زيادة **بنسبة** $t\,\%$ في كل مرحلة: $u_{n+1} = u_n + \dfrac{t}{100}u_n = \left(1 + \dfrac{t}{100}\right)u_n$ (متتالية هندسية) ؛ ونقصان بنسبة $t\,\%$: $u_{n+1} = \left(1 - \dfrac{t}{100}\right)u_n$.

مثال

- **ادخار:** في حساب أحمد 10000 DA ، ويودع كل شهر 2000 DA. نسمي u_n رصيده بعد n شهراً: $u_0 = 10000$ و $u_{n+1} = u_n + 2000$ ، إذن $u_n = 10000 + 2000n$. بعد سنة: $u_{12} = 34000$ DA.
- **سكان:** عدد سكان مدينة 50000 نسمة سنة 2025 ، ويزداد بـ 3 % كل سنة. نسمي p_n عدد السكان سنة $2025+n$: $p_0 = 50000$ و $p_{n+1} = p_n + 0{,}03\,p_n = 1{,}03\,p_n$ ، إذن $p_n = 50000 \times 1{,}03^n$. $p_1 = 51500$ ، $p_2 = 53045$.

3. التمثيل البياني لمتتالية

متتالية معرّفة بحدها العام

التمثيل البياني للمتتالية (u_n) هو مجموعة النقط المنعزلة $M_n(n;u_n)$ في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، وهي نقط من منحنى الدالة f.

تمثيل الحدود على محور الفواصل: $u_{n+1}=f(u_n)$

نرسم (C_f) والمستقيم $(D):y=x$.

1. نعلّم u_0 على محور الفواصل ، ونصعد شاقولياً إلى (C_f): ترتيب النقطة هو $f(u_0)=u_1$.
2. نتجه أفقياً إلى (D): فاصلة نقطة التقاطع هي u_1 ، ننزل شاقولياً لنعلّمها على محور الفواصل.
3. نكرر العملية لنحصل على u_2 ، u_3 ، ... (خطوط الإنشاء تُترك ظاهرة).

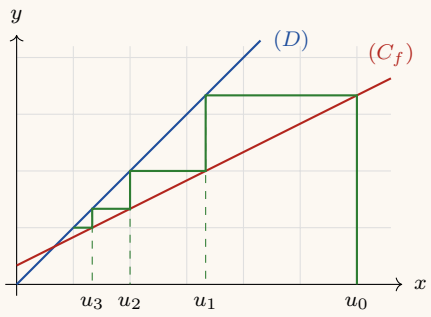
مثال

$u_0=6$ و $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+\frac{1}{3}$:

$f(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}$.

نقرأ من الشكل: $u_0=6$ ، $u_1=\frac{10}{3}$ ، $u_2=2$ ، $u_3=\frac{4}{3}$.

تخمين: المتتالية متناقصة وتقترب من فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (D) ، أي من $\frac{2}{3}$.



4. اتجاه تغير متتالية

تعريف

لتكن $(u_n)_{n\geq n_0}$ متتالية عددية. نقول إن (u_n):

- **متزايدة تماماً** إذا كان من أجل كل $n\geq n_0$: $u_{n+1}>u_n$.
- **متناقصة تماماً** إذا كان من أجل كل $n\geq n_0$: $u_{n+1}<u_n$.
- **ثابتة** إذا كان من أجل كل $n\geq n_0$: $u_{n+1}=u_n$.

ثلاث طرق لدراسة اتجاه التغير

1. **إشارة الفرق** $u_{n+1}-u_n$: إذا كان موجباً تماماً فإن (u_n) متزايدة تماماً ، وإذا كان سالباً تماماً فهي متناقصة تماماً.

2. **مقارنة النسبة** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ **بالعدد** 1 (فقط إذا كانت كل الحدود موجبة تماماً): $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ معناه متزايدة تماماً ، و $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ معناه متناقصة تماماً.
3. **الدالة المرفقة** (إذا كان $u_n = f(n)$): إذا كانت f متزايدة (متناقصة) على $[n_0; +\infty[$ فإن (u_n) متزايدة (متناقصة).

مثال

- $u_n = n^2 + n$: $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + (n+1) - n^2 - n = 2n + 2 > 0$ ، إذن (u_n) **متزايدة تماماً.**
- $v_n = \frac{3^n}{n+4} > 0$: $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{n+1}}{n+5} \times \frac{n+4}{3^n} = \frac{3(n+4)}{n+5}$ ، و $\frac{3(n+4)}{n+5} - 1 = \frac{2n+7}{n+5} > 0$: (v_n) **متزايدة تماماً.**
- $w_n = -2n + 3 = f(n)$ حيث $f(x) = -2x + 3$ متناقصة تماماً على $[0; +\infty[$: (w_n) **متناقصة تماماً.**

اتجاه التغير ابتداءً من رتبة معيّنة

قد لا تكون (u_n) رتيبة من حدها الأول ، لكنها تصبح رتيبة ابتداءً من رتبة n_0. نقول إن (u_n) **متزايدة تماماً ابتداءً من الرتبة** n_0 إذا كان من أجل كل $n \geq n_0$: $u_{n+1} > u_n$ (وبالمثل للمتناقصة).

تعيين الرتبة n_0

نحسب $u_{n+1} - u_n$ ، ثم نحل المتراجحة $u_{n+1} - u_n > 0$ (أو < 0) في $\mathbb{N}$: أصغر عدد طبيعي يحققها هو n_0.

مثال

$u_n = n^2 - 6n$ ، $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 6(n+1) - n^2 + 6n = 2n - 5$.
$2n - 5 > 0 \iff n > \frac{5}{2}$ ، أي $n \geq 3$ (لأن n طبيعي).
إذن من أجل كل $n \geq 3$: $u_{n+1} > u_n$ ، و (u_n) متزايدة تماماً ابتداءً من الرتبة $n_0 = 3$.
أما من أجل $n \in \{0; 1; 2\}$ فإن $2n - 5 < 0$: $u_0 = 0 > u_1 = -5 > u_2 = -8 > u_3 = -9$ ،
ثم $u_3 = -9 < u_4 = -8 < u_5 = -5 < u_6 = 0 < \cdots$

ملاحظة

عكس الطريقة 3 خاطئ: إذا كانت $u_{n+1} = f(u_n)$ و f متزايدة ، فلا نستنتج أن (u_n) متزايدة. (مع $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$ المتزايدة ، المتتالية السابقة متناقصة.)

5. المتتاليات الحسابية

تعريف

نقول إن (u_n) **متتالية حسابية** إذا وجد عدد حقيقي r حيث من أجل كل n: $u_{n+1} = u_n + r$.
العدد r يسمى **أساس** المتتالية (ننتقل من حد إلى الذي يليه بإضافة نفس العدد r).

إثبات أن متتالية حسابية

نحسب $u_{n+1} - u_n$ ، فإذا وجدناه **عدداً ثابتاً** r (لا يتعلق بـ n) فإن (u_n) حسابية أساسها r.

الحد العام

- إذا كان الحد الأول u_0: $u_n = u_0 + nr$ ؛ إذا كان الحد الأول u_1: $u_n = u_1 + (n-1)r$.
- بصفة عامة ، من أجل كل عددين طبيعيين n و p: $u_n = u_p + (n-p)r$.

اتجاه التغير

- إذا كان $r > 0$ فإن (u_n) متزايدة تماماً. إذا كان $r < 0$ فإن (u_n) متناقصة تماماً. إذا كان $r = 0$ فإن (u_n) ثابتة.

ثلاثة حدود متتابعة

الأعداد a ، b ، c بهذا الترتيب حدود متتابعة من متتالية حسابية إذا وفقط إذا كان $a + c = 2b$. (b هو **الوسط الحسابي** لـ a و c). مثال: 2 ، 7 ، 12 لأن $2 + 12 = 2 \times 7$.

مجموع p حداً متعاقباً

مجموع p حداً متعاقباً أولها u_k وآخرها u_{k+p-1}:

$$S = u_k + u_{k+1} + \cdots + u_{k+p-1} = p \times \frac{u_k + u_{k+p-1}}{2}$$

أي: المجموع = عدد الحدود $\times$ (الحد الأول + الحد الأخير) $\div 2$. حالة خاصة ($k = 0$ ، $p = n+1$):
$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\dfrac{u_0 + u_n}{2}$.
عدد الحدود p = (دليل الحد الأخير – دليل الحد الأول) $+1$. مثال: $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ ($p = n$).

مثال

- $u_n = 3n + 5$: $u_{n+1} - u_n = 3$ ، فهي حسابية أساسها $r = 3$ وحدها الأول $u_0 = 5$.

- (u_n) حسابية، $u_0 = 7$ و $u_{32} = 103$: $r = \dfrac{103-7}{32} = 3$، و $u_0 + \cdots + u_{32}$ مجموع $p = 32-0+1 = 33$ حداً: $\dfrac{7+103}{2} \times 33 = 1815$.

6. المتتاليات الهندسية

تعريف

نقول إن (u_n) **متتالية هندسية** إذا وجد عدد حقيقي q حيث من أجل كل n: $u_{n+1} = q \times u_n$.
العدد q يسمى **أساس** المتتالية (ننتقل من حد إلى الذي يليه بالضرب في نفس العدد q).

إثبات أن متتالية هندسية

نعبّر عن v_{n+1} بدلالة v_n ونصل إلى الشكل $v_{n+1} = q\,v_n$، أو (إذا كانت الحدود غير معدومة) نبيّن أن $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ ثابت.

الحد العام

- إذا كان الحد الأول u_0: $u_n = u_0 \times q^n$ ؛ إذا كان الحد الأول u_1: $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.
- بصفة عامة: $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

اتجاه التغير (حالة $u_0 > 0$)

- إذا كان $q > 1$: (u_n) متزايدة تماماً. إذا كان $0 < q < 1$: متناقصة تماماً. إذا كان $q = 1$: ثابتة.
- إذا كان $u_0 < 0$ ينعكس الاتجاه، وإذا كان $q < 0$ فالمتتالية **ليست رتيبة** (الإشارات تتناوب).

ثلاثة حدود متتابعة

الأعداد a، b، c بهذا الترتيب حدود متتابعة من متتالية هندسية إذا وفقط إذا كان $a \times c = b^2$. (b هو **الوسط الهندسي**.) مثال: 1، 5، 25 لأن $1 \times 25 = 5^2$.

مجموع p حداً متعاقباً ($q \neq 1$)

مجموع p حداً متعاقباً أولها u_k:

$$S = u_k + u_{k+1} + \cdots + u_{k+p-1} = u_k \times \frac{1-q^p}{1-q}$$

أي: المجموع = الحد الأول $\times \dfrac{1-q^p}{1-q}$، حيث p عدد الحدود. حالة خاصة ($k = 0$، $p = n+1$): $u_0 + u_1 + \cdots$

$\cdots + u_n = u_0 \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.
إذا كان $q = 1$: $S = p \times u_k$.

مثال

- $v_n = \dfrac{3}{2^n}$: $v_{n+1} = \dfrac{3}{2^n \times 2} = \dfrac{1}{2} v_n$ ، فهي هندسية أساسها $q = \dfrac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = 3$.
- $u_0 = 2$ و $q = 3$: $u_0 + \cdots + u_n$ مجموع $p = n+1$ حداً: $3^{n+1} - 1 = 2 \times \dfrac{1-3^{n+1}}{1-3}$.

7. نهاية متتالية وخلاصة الطرائق

تعريف

- نقول إن (u_n) **متقاربة** نحو العدد الحقيقي ℓ إذا كان كل مجال مفتوح يشمل ℓ يشمل كل حدود المتتالية ابتداءً من رتبة معيّنة ، ونكتب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$. النهاية إن وجدت فهي وحيدة.
- المتتالية غير المتقاربة تسمى **متباعدة**: نهايتها $+\infty$ أو $-\infty$ أو غير موجودة.

متتالية من الشكل $u_n = f(n)$

إذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ (أو $\pm\infty$) فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ (أو $\pm\infty$). كل نظريات نهايات الدوال تبقى صحيحة.

مثال

$v_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$: $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{x} = 2$. تقبل نهاية (تتناوب بين 1 و 3).
$u_n = -n^2$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$. لا: $u_n = 2 + (-1)^n$

نهاية متتالية هندسية $u_n = u_0\, q^n$ $(u_0 \neq 0)$

q	$q \leq -1$	$-1 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n$	موجودة غير	0	1	$+\infty$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$	موجودة غير	0	u_0	$+\infty$ إذا $u_0 > 0$ ، $-\infty$ إذا $u_0 < 0$

مثال

$u_n = \left(\dfrac{-3}{4}\right)^n$: $-1 < -\dfrac{3}{4} < 1$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
$v_n = -2 \times 6^n$: $q = 6 > 1$ و $v_0 = -2 < 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

تمرين محلول 1

$u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 1 + \frac{2}{5}u_n$. نضع $v_n = u_n - \frac{5}{3}$.

1. بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
2. اكتب u_n بدلالة n ، ثم عيّن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 1

1. $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{5}u_n - \frac{5}{3} = \frac{2}{5}u_n - \frac{2}{3} = \frac{2}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right) = \frac{2}{5}v_n$.
(v_n) هندسية أساسها $q = \frac{2}{5}$ وحدها الأول $v_0 = 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$.

2. $v_n = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{5}\right)^n$ ، و $u_n = v_n + \frac{5}{3} = \frac{5}{3} + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{5}\right)^n$. بما أن $0 < \frac{2}{5} < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{5}{3}$.

مقارنة بين المتتاليتين الحسابية والهندسية

الخاصية	حسابية أساسها r	هندسية أساسها q
التعريف	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q\,u_n$
الحد العام	$u_n = u_0 + nr = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_0\,q^n = u_p\,q^{n-p}$
ثلاثة حدود متتابعة	$a + c = 2b$	$a \times c = b^2$
مجموع p حداً أولها u_k	$p\,\frac{u_k + u_{k+p-1}}{2}$	$u_k\frac{1-q^p}{1-q}$ $(q \neq 1)$

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
اتجاه التغير	إشارة $u_{n+1}-u_n$ ، أو مقارنة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بـ 1 ، أو الدالة المرفقة.
إثبات أن (u_n) حسابية	نبيّن أن $u_{n+1}-u_n=r$ ثابت.
إثبات أن (v_n) هندسية	نكتب v_{n+1} بدلالة u_n ثم نُخرج q عاملاً: $v_{n+1}=q\,v_n$.
u_n بدلالة n	نكتب v_n بدلالة n ، ثم نعوّض في العلاقة بين u_n و v_n.
هل a حد من حدودها؟	نحل المعادلة $u_n=a$ في $\mathbb{N}$ ؛ الرتبة $=n-n_0+1$.
اتجاه التغير ابتداءً من رتبة n_0	نحل في $\mathbb{N}$ المتراجحة $u_{n+1}-u_n>0$ (أو <0) ؛ أصغر حل هو n_0.
وصف ظاهرة بمتتالية	مقدار ثابت يُضاف: حسابية ؛ نسبة $t\,\%$: هندسية أساسها $1\pm\frac{t}{100}$.
مجموع u_k إذا $u_k=v_k+c$	$S'=u_0+\cdots+u_n$: نكتب $u_k=v_k+c$ فنجد $S'=S+(n+1)c$.